Modelo de von Neumann

MIA José Rafael Rojano Cáceres
Arquitectura de Computadoras I

HARVARD usa 2, una para instrucciones, y otra para datos!

Conceptos

- La arquitectura de von Neumman es un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos. Éste tipo de máquina es la implementación de una **máquina de Turing** y la visión de una arquitectura secuencial en lugar de paralela.
- Con este modelo (maquina Neumman) surge el concepto de programa almacenado, por el cual se les conoce a las computadoras de este tipo también.

Cuello de botella

- La separación de la memoria y la CPU acarreó un problema denominado *Neumann* *bottleneck* (cuello de botella de Neumann).
- Esto se debe a que la cantidad de datos que pasa entre estos dos elementos difiere mucho en tiempo con las velocidades de ellos (*throughput*) por lo cual la CPU puede permanecer ociosa.

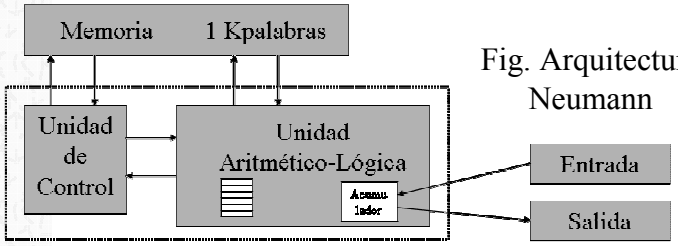


Fig. Arquitectura Neumann

El ciclo de instrucción

Las instrucciones

- La función de una computadora es la ejecución de programas. Los programas se encuentran localizados en memoria y **consisten de instrucciones**.
- La **CPU** es quien se **encarga de ejecutar** dichas instrucciones a través de un ciclo denominado ciclo instrucciones.

Las instrucciones

- Las instrucciones consisten de secuencias de 1 y 0 (binarias) llamadas código máquina y no son legibles para las personas.
- Por ello se emplean lenguajes como el ensamblador (bajo nivel) o lenguajes de programación como pascal (alto nivel).
- Las instrucciones son ejecutadas por la CPU a grandes velocidades. Por ejem. 3´000,000,000 de instrucciones x segundo para una CPU que opera a 3GHz

Ejemplos de instrucciones

Direccion Hexadec	Contenido Hexadecimal	Contenido en mnemónico	
0000	8ED8	MOV	DS,AX
0002	F706140300 24	TEST	WORD PTR [0314],2400
0008	754F	JNZ	0059
000A	55	PUSH	BP
000B	8BEC	MOV	BP,SP
000D	8B460A	MOV	AX,[BP+0A]
0010	5D	POP	BP
0011	A90001	TEST	AX,0100
0014	7543	JNZ	0059
0016	A90002	TEST	AX,0200
0019	7422	JZ	003D
001B	F0	LOCK	
001C	810E14030002	OR	WORD PTR [0314],0200
0022	F706140300 03	TEST	WORD PTR [0314],0003
0028	752F	JNZ	0059
002A	86E0	XCHG	AH,AL
002C	FC	CLD	
002D	A804	TEST	AL,04
002F	7525	JNZ	0056
0031	A800	TEST	AL,00
0033	7511	JNZ	0046
0035	7019	JO	0050
0037	9E	SAHF	
0038	58	POP	AX
0039	1F	POP	DS
003A	CA0200	RETF	0002
003D	F0	LOCK	
003E	81261403FFFD	AND	WORD PTR [0314],FDFF
0044	EBE4	JMP	002A
0046	78EF	JO	0037
0048	50	PUSH	AX
0049	B07F	MOV	AL,7F
004B	0402	ADD	AL,02
004D	58	POP	AX
004E	EBE7	JMP	0037
0050	50	PUSH	AX
0051	32C0	XOR	AL,AL
0053	58	POP	AX
0054	EBE1	JMP	0037
0056	FD	STD	
0057	EBD8	JMP	0031
0059	58	POP	AX
005A	1F	POP	DS
005B	CF	IRET	
005C	2E	CS:	
005D	891E1800	MOV	[0018],BX
0061	2E	CS:	
0062	8C061A00	MOV	[001A],ES

Inst. máquina Intel

Direcc.MP (decimal)	Contenido (octal)	Contenido (mnémico)	Comentarios
[0]	5000	CLA	; 0
[1]	0047	ST /47	; a PEN
[2]	1003	LD /51	; 1
[3]	0040	ST /48	; a ULT
[4]	0042	ST /50	; a SUM
[5]	1004	LD /52	; 8
[6]	0046	ST /49	; a CONT
[7]	1007	LD /47	; PEN
[8]	2000	ADD /48	; PEN+ULT
[9]	0041	ST /49	; a SIG
[10]	2002	ADD /50	; SIG+SUM
[11]	0042	ST /50	; a SUM
[12]	1000	LD /48	; ULT
[13]	0047	ST /47	; a PEN
[14]	1001	LD /49	; SIG
[15]	0048	ST /48	; a ULT
[16]	1006	LD /46	; CONT
[17]	6000	DEC	; lo decrementa
[18]	4025	BZ /21	; si es cero, sale
			; del bucle
[19]	0046	ST /46	; si no, lo lleva a CONT
[20]	3007	BR /7	; y vuelve al bucle
[21]	7000	HALT	
....			
[51]	0001		;constante 1
[52]	0000		;constante 0

Inst. máquina "virtual" (ficticia)

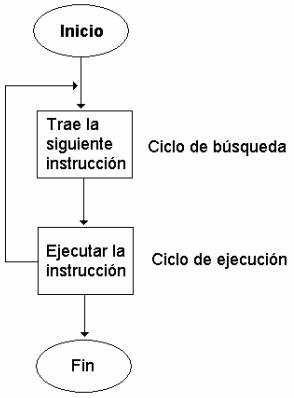
Procesar instrucciones

- Desde una visión muy simple, el llevar a cabo las instrucciones consiste de dos etapas:

A) Leer (fetch) instrucción de memoria

B) Ejecutar (execute) instrucción

- El programa se ejecuta a través de una iteración constante de estos dos etapas



Vista simplificada del ciclo de instrucción

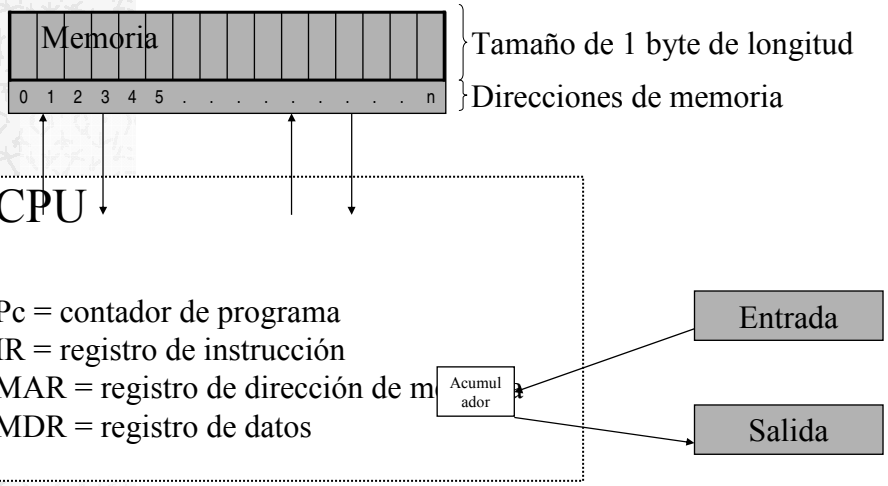
Ciclo de instrucción

- Al principio de cada ciclo, la CPU busca una instrucción en memoria.
- En la CPU hay un registro, llamado contador de programa (PC), que tiene la dirección de la próxima instrucción a buscar.
- La CPU, después de buscar cada instrucción, incrementa el valor contenido en PC; así podrá buscar la siguiente instrucción en secuencia

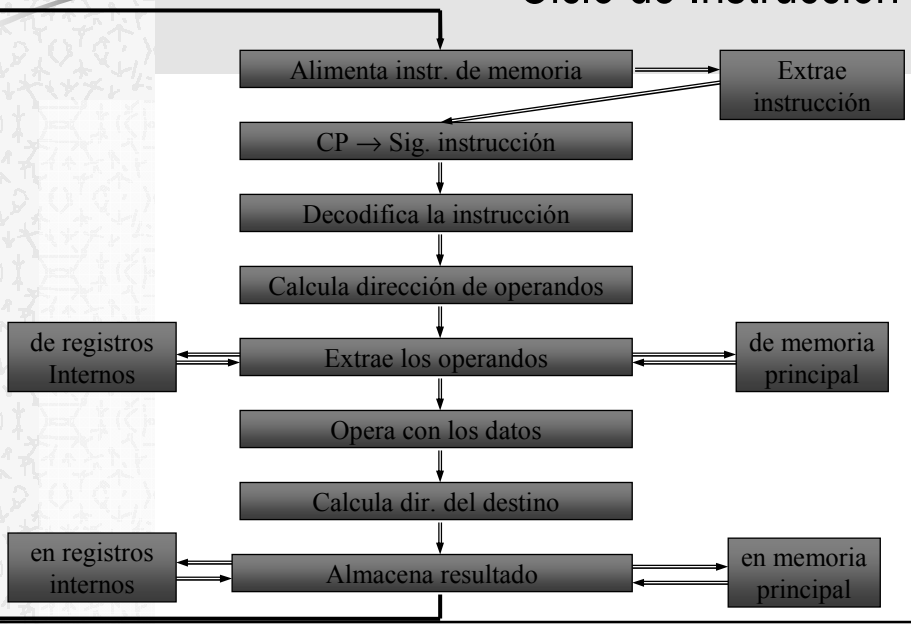
Ciclo de instrucción

- La instrucción buscada se carga dentro de un registro de la CPU, llamado registro de instrucción (IR).
- La instrucción está en la forma de un código binario que especifica las acciones que tomará la CPU.
- La CPU interpreta cada instrucción y lleva a cabo las acciones requeridas.

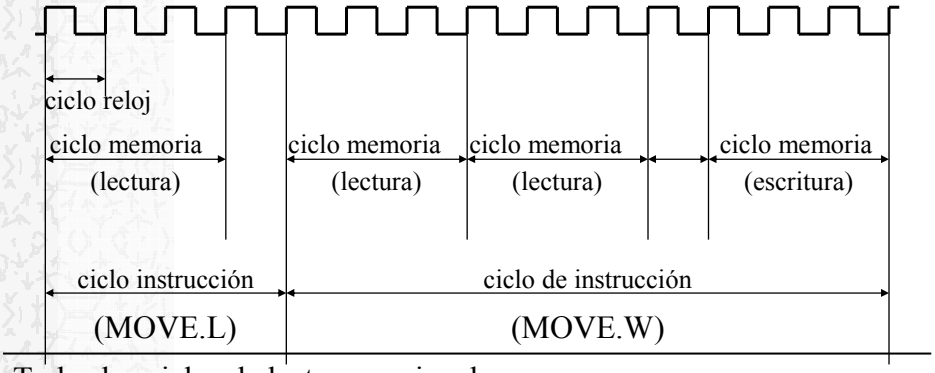
Máquina genérica con registros del Ciclo de Instrucción



Ciclo de Instrucción



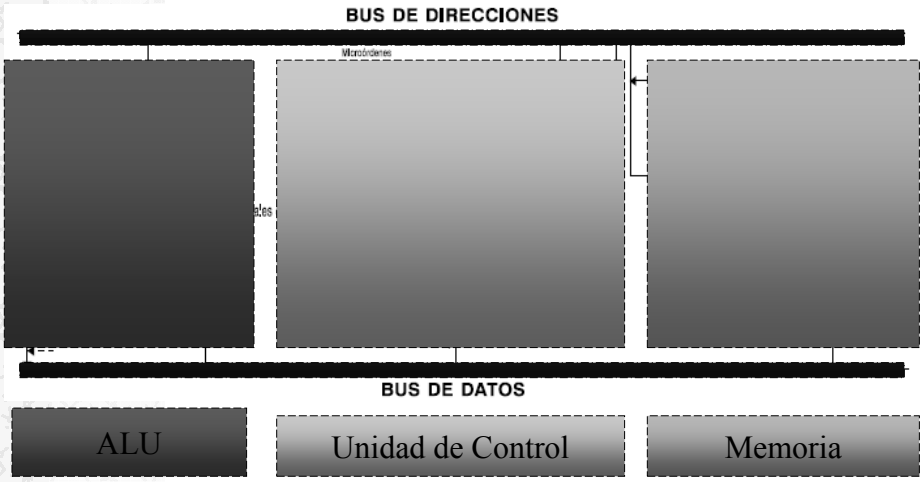
Ciclo de Reloj, Memoria e Instrucción



Todos los ciclos de lectura son iguales

- Los ciclos de memoria son distintos (lecturas y escrituras).
  - Los ciclos de instrucción son distintos
  - Todos los ciclos de reloj son iguales

Todos los ciclos de escritura son iguales

En la misma memoria

Vista de la CPU (modelo Neumann)